

Matris

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

$m=n$ ise kare matris

1. sütun

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$n \times n$ 'lik matris

Esas köşegen

Not: Kare matris olmak zorunda.

Matrisin Transpozunu

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Transpozun Önemli Özellikleri:

- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = k \cdot A^T$
- $(A^T)^T = A$
- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Matrisin grupları
Sırası önemlidir.
Sırası değişir.

Birim Matris:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$f(A) = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_n A^n$$

$$AB \neq BA$$

$$A^0 = I \rightarrow \text{Birim matris}$$

Invertible (non-singular) Matris:

$$AB = BA = I \quad A \text{ bir kare matris}$$

B matrisi bu durumda A matrisinin tersidir. A' ile gösterilir.

Skaler Matris:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Ters matrisin özellikleri:

- $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} \cdot A^{-1}$
- $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$
- $(A^{-1})^{-1} = (A)^T$
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Matrislerin Toplama ve Skaler Çarpım Özellikleri:

- $A+B = B+A$
- $A+(B+C) = (A+B)+C$
- $k_1(A+B) = k_1 A + k_1 B$
- $k_1(k_2 A) = k_1 \cdot k_2 A$
- $(k_1 k_2) A = k_1 (k_2 A)$

Çarpım Özellikleri:

- $AB=AC$ ise $B=C$ olması gerekmez.
- $AB=0$ ise $A=0$ ya da $B=0$ olması gerekmez.
- $(AB)^T = B^T \cdot A^T$
- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Kare Matris Tipleri:

Periyodik Matris:

A bir kare matris

$$A^k = A \text{ ise periyodik matristir.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad 146-12$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = A$$

Not: Birim matris bir periyodik matristir.

$k = \text{periyot}$

İdempotent Matris:

A bir kare matris

$$A = A^2 \text{ ise idempotent.}$$

Not: Birim matris bir idempotent matristir. A idempotenttir.

Not: İdempotent matrisin rankı 1'e eşittir.

Nilpotent Matris:

A bir kare matris

$$A^2 = 0 \text{ ise nilpotent}$$

$$A^2 = I \text{ ise involut (unipotent)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \quad A^2 = 0$$

Involut Matris:

A bir kare matris

$$A^2 = I \text{ ise involut}$$

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 8 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Köşegen Matris:

A bir kare matris

Köşegen hariç diğer elemanları sıfırdan oluşan matristir.

Özellik: Köşegen elemanları çarpımına eşittir.

A bir kare matris

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Yine determinant köşegendeki elemanların çarpımına eşittir.

Simetrik Matris:

A bir kare matris

$$A = A^T \text{ ise simetrik.}$$

Not: $-A = A^T$ ise skew simetrik.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -3 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & -8 \end{pmatrix} \quad A^T = A$$

Hermitian Matris:

A bir kare matris

$$A = A^H \quad A^H = \overline{A^T}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad A^H = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Not: Simetrik tüm real matrisler hermitian matristir. Çiğir real sayıları aldığı için bölün özellikleri kendileri olur.

Tüpe: Bir matrisin hermitian olması için köşegeninde kalan tüm elemanları real sayı olması lazım. Uç köşegenin itis türünde köşgenlerde birbirini eşliği olmalıdır.

Orthogonal Matris:

A bir kare matris

$$A \cdot A^T = A^T \cdot A = I \text{ ise}$$

A ortogonal bir matristir.

$$A^T = A^{-1}$$

Complex Matris:

$$z = a + ib \quad \bar{z} = a - ib$$

$$A = \begin{pmatrix} 2+8i & 5-3i & -4-3i \\ 6i & 1-4i & 3+2i \end{pmatrix}$$

$$A^H = \begin{pmatrix} 2-8i & -6i \\ 5+3i & 1+4i \\ -4+3i & 3-2i \end{pmatrix}$$

Eşelon Form:

- 1- İlk satır değiştirilebilir. (geri dönüşüm)
2- Bir satırı bir sayıyla çarpabiliriz.
3- Bir satıra başka bir satıra ekleyebiliriz.

Eşelon Matris Olma Şartları:

- Tamamen 0'dan oluşan satır veya satırlar en aşağıda olmalıdır.
- Her satırın 0'dan farklı ilk elemanı 1 olmalıdır.
- Her satırda sıfırdan farklı 1 olan ilk elemanın altına kalan tüm elemanlar sıfır olmalıdır.
- 1'ler pivot olarak isimlendirilir.

İnvertibilite Eşelon Matris Olma Şartları:

- Eşelon matrisin tek farklı pivot olan 1'lerin istide 0 alması gerekir.

Matrislerin Tersini Bulma:

$$\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$$

tersi olan matris birim matris birim matris çarparsak matrisin tersi çıkar

- Sadece kare matrislerin tersi vardır.
- Her kare matrisin tersi olmayabilir.

Determinant:

- Sadece kare matrislerde hesaplanan sabit bir değerdir.
- Determinant bir sayıya eşit çıkar.
- Denklemler sisteminin çözülüp çözilemeyeceği bilgisini verir.
- Tersinin varlığı hakkında bilgi verir.

$$\det(A) = |A|$$

1x1 matrisin determinanı:

kendisine eşittir.

Ör: $A = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ ise $\det A = 5$

$$(aek + d \cdot h + g \cdot f) - (c \cdot e \cdot g + f \cdot h \cdot k \cdot b) = a \cdot e \cdot k + d \cdot h + g \cdot f - c \cdot e \cdot g - f \cdot h \cdot k - b \cdot a \cdot d$$

Not: Bir matrisin det'i 0 ise ters yoktur!

Bir Matrisin Tersinin Varolma Şartları:

- Matris kare matris olmalıdır.
- Determinanı sıfırdan farklı olmalıdır.

$\det A = 0$ ise singular yani tektir matris.

$\det A \neq 0$ ise non-singular yani tektir olmayan matris

Matrisin Rankı:

Tanım: Eşelon formda kaç pivot sayısı o matrisin rankıdır.

- rank=3
- satır uzayının boyutu=3
- sütun uzayının boyutu=3

Ör:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} -9 \\ -2 \\ 2 \end{vmatrix}$$

$$C = B \cdot \frac{1}{3} r_1 \rightarrow r_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{vmatrix}$$

$$D = C_{-2r_1 + r_2 + r_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix}$$

Grupma Satı

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times k} = C_{m \times k}$$

2x2 matrisin tersi

Soru: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ tersini bul.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 3 & 4 & | & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-3r_1 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 0 & -2 & | & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{-2r_2 + r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & | & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & | & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

3x3 matrisin tersi:

Soru: $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulun.

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2r_1 + 3r_2} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -12 & | & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & | & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -12 & | & -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-3r_2 + r_3} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & | & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 14 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

2x2 matrisin determinanı:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \det A = ad - bc$$

3x3 matrisin determinanı:

4x4, 5x5, 6x6, ... kare matrislerin determinanı:

Kofaktörler ile determinat hesaplama:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad A_{3 \times 3} \rightarrow \text{matris} \quad A_{21} = 2. \text{ satır } 1. \text{ sütundaki elemanın kofaktörü}$$

$$A_{mn} = (-1)^{m+n} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \rightarrow \text{Münar}$$

Ör: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ise $A_{31} = ?$

$$(-1)^{4+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (2 \cdot 1 - 3 \cdot 5) = 1 \cdot (-13) = -13$$

$$\Rightarrow \det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Ör: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ $\det A = ?$ $A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot ((-3) \cdot 4 - (2 \cdot 1)) = 1 \cdot (-12 - 2) = -14$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \cdot (2 \cdot 4 - 0 \cdot 1) = -8$$

Determinant Özellikleri:

- Herhangi satır veya sütun sıfırsa determinant sıfırdır.
- Bir determinanın bir satırındaki veya sütundaki elemanlar k ile çarpılırsa determinant k ile çarpılmış olur.
- Determinantta satır veya sütun yer değiştirilirse determinant işaret değişir.

- Bir determinanın herhangi bir satır ya da sütunu k ile çarpılıp başka bir satır ya da sütuna (satırsa satıra, sütunsa sütuna) eklenirse determinanın değeri değişmez.

- Bir determinanın herhangi iki satırı, ya da sütunu birbirine eşitse veya katı ise determinanın değeri sıfırdır.

- Bir determinanın herhangi bir satır ya da sütun elemanlarının başka bir satır ya da sütun elemanlarının k ile çarpılmasıyla çarpılarak elde edilen terimlerinin toplamı sıfırdır.

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n} = 0$$

$$7- |A| = |A^T| \quad 8- |A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

- Köşegen matris, alt üçgen matris ve üst üçgen matrisle determinant köşegendeki elemanların çarpımına eşittir.

$$10- \det(A^T) = \det A \quad 11- \det(A^T) = (\det A)^n \quad 12- \det(kA) = k^{n \times n} \cdot \det A$$

Ek Matrislere Ait Özellikler:

A matrisi: $n \times n$ bir matris olsun.

- $A \cdot \text{Ek}(A) = \text{Ek}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_{n \times n}$ $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{Ek}(A)$
- $\det(\text{Ek}(A)) = (\det A)^{n-1}$ $\rightarrow$ Ek matrisin orijinal matrisi bulma formülü:
- $\text{Ek}(\text{Ek}(A)) = (\det A)^{n-2} \cdot A$
- $\text{Ek}(A \cdot B) = \text{Ek}(B) \cdot \text{Ek}(A)$

pivot sayısı = gerek denklem sayısı

Homojen Lineer Denklem Sistemleri

$$A \cdot x = 0 \quad \begin{matrix} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 = 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & : 0 \\ 2 & -3 & : 0 \end{bmatrix}$$

Sonuçlarda 0 hariç bir şey olmasın, homojen olmayan denklem sistemi yapar.

- Homojen lineer denklem sistemlerinde her zaman çözüm vardır. Bu nedenle tutulur.
- Homojen lineer denklem sistemleri her zaman için sıfır çözümüne sahiptir. Yani eğer tek çözüm var ise 0 sıfırlı çözümdür. Bu nedenle h.d.'nin çözümüze olmasın.
- Sonsuz çözüme sahipse 0'ın dışında ek çözümleri de var demektir.

* Denklem sayısı = n
Bilinmeyen sayısı = m

- $m < n$ ise kesinlikle sonsuz çözüm vardır.
- $m = n$ ise sonsuz çözüm ya da tek çözüm ikisi de olabilir.
- $m > n$ ise sonsuz çözüm ya da tek çözüm ikisi de olabilir.

Elementer Matris

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad S_1 \leftrightarrow S_2 \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_1 A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{1. satır } 3 \cdot \\ \text{2. satır } -1 \cdot}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -7 & 12 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Determinant değişir.

Elementer Matrislerin Tersini Bulma

1. tip: 2 satıra yer değiştirilirse ilk çıkan eleman matrisin tersi köşesidir.
2. tip: Bir satırı bir satır ile çarpılırsa o eleman matrisin tersi çarpımı sıfırladı elemanı çarpıma göre tersidir.
3. tip: Bir satırı bir satır ile çarpıp diğer satırı eklenirse çıkan eleman matrisin tersi diğer satırın satırına göre tersidir.

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & b & c \\ y & e & f \\ z & h & k \end{pmatrix}$$

Bu şekilde bir determinant çıkarılır.

$$\text{Soru: } \det A = 3 \quad \det B = 5$$

$$A \Rightarrow 3 \times 3 \\ B \Rightarrow 3 \times 3$$

- $\det(A \cdot B) = ? \rightarrow 3 \cdot 5 = 15$
- $\det(A^T) = ? \rightarrow \det A = 3$
- $\det(B^T) = ? \rightarrow \det B = 5$
- $\det(A^4) = ? \rightarrow (\det A)^4 = 81$
- $\det(2A) = ? \rightarrow 2^3 \cdot 3 = 24$

Ek Matrisler (Adjoint Matris):

Ek Matris Yardımla Ters Matris Bulma:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{Ek}(A)$$

* Sadece kare matrisin ek matrisi vardır.

* Kofaktörlerin oluşturduğu matrisin transpozunu (tersti) ek matris verir.

$$\text{cof}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

$$\text{Ek}(A) = [\text{cof}(A)]^T$$

$$\text{Adj}(A) = "$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{Ek}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Bilgi: Minör, kofaktör hesaplanırken $(-1)^{i+j}$ in olmaması kısımları, M_{ij} ile gösterilir.

Bilgi 2: Bir matrisin determinanı 0 çıkarsa o matrisin tersi yoktur.

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler ile Gösterimi

- Bütün bilinmeyenler 1. dereceden olmalı ve birbirleriyle çarpım durumunda olmalıdır.

$$\begin{matrix} 2x - 3y = 10 \\ x + 4y = 8 \end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 10 \\ 1 & 4 & 8 \end{array} \right]$$

Katsayılar Matrisi Bilinmeyenler Matrisi Sağ taraf Matrisi

1) Tek çözüm durumu

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 5 \\ 0 & 2 & 5 & : & 7 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{1. satır } 2 \cdot \\ \text{2. satır } -2 \cdot}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 5 \\ 0 & 2 & 5 & : & 7 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 \end{bmatrix}$$

Tutulmuş durum

2) Sonsuz çözüm

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 5 \\ 0 & 2 & 5 & : & 7 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

En alt satırın başı 0 ise sonsuz çözüm vardır.

3) Çözüm yok

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 5 \\ 0 & 1 & 4 & : & 2 \\ 0 & 0 & 0 & : & 4 \end{bmatrix}$$

En alt satırın başı 0 ise sonsuz çözüm vardır.

Denklem sayısı $\neq$ bilinmeyen sayısı

1. yöntem: Satırları sıfırları form yapıyoruz
2. yöntem: Satırları indirgenmiş olarak buluyoruz

Denklem sayısı bilinmeyen sayısı

1. yöntem: Gauss-Yük. Metodu
2. yöntem: Gauss-Jordan-Yük. Metodu
3. yöntem: Cramer Metodu
4. yöntem: A^{-1} bulma yöntemi
5. yöntem: Satırları sıfırlama yöntemi
6. yöntem: Satırları indirgenmiş olarak bulma

Gauss-Yük. Eline Metodu

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ d & e & f & y \\ g & h & i & z \end{array} \right]$$

Gauss-Jordan-Yük. Eline Metodu

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{array} \right]$$

Not: Pivot bulunan sütunlar temel değişkeni, bulunmayan sütunlar serbest değişkeni ifade eder.

Not 2: Her satırda pivot varsa tek çözüm vardır.

Soru: $\begin{cases} ax+by=0 \\ cx+dy=0 \\ ex+fy=0 \end{cases}$ seklinde homjen lineer denklem sistemi veriliyor. Bu denklem sisteminin

Soru: $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ olduğuna göre, $A^9 + 4A^3 = A^3 \cdot B \cdot A$ eşitliğini sağlayan A matrisi nedir?

a) Sadece sıfır çözümü (trivial solution) olması için a,b,c,d,e,f arasında nasıl bir ilişki bulunmalıdır?

$$\frac{a}{c} \neq \frac{b}{f} \quad (e \text{ ve } f \text{ her payı olabilir}) \quad \text{En az 2 denklem farklı olsun ki}$$

$$\frac{a}{c} \neq \frac{b}{f} \quad (c \text{ ve } d \text{ her payı olabilir}) \quad \text{iki sütunda da bir pivot olsun.}$$

$$\frac{c}{e} \neq \frac{d}{f} \quad (a \text{ ve } b \text{ her payı olabilir})$$

b) Sıfır olmayan çözümü (nontrivial solution) olması için a,b,c,d,e,f arasında nasıl bir ilişki bulunmalıdır?

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \quad \text{olursa sıfır dışı çözüm olur yani sadece bir pivot var ve tek denklem var.}$$

Soru: A, B ve C matrisleri 4×4 boyutlarına sahip kare matrisler ve $\det A = 2$, $\det B = 2$, $\det C = -1$ dir. Buna göre $\det((B^T)^2 \cdot A^3 \cdot (B^T)^2 \cdot A^T \cdot (C^T)^T)$ bulunuz.

$$= (-1)^4 \cdot B^2 \cdot A^3 \cdot B^2 \cdot A^T \cdot C^T$$

$$= 1 \cdot 2^4 \cdot 2^3 \cdot 2^2 \cdot 2 \cdot (-1)^1 = -4$$

Soru: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ A'dan B'ye ulaşmak için gerekli elementer matrisi bulunuz.

$$H_{2,1}(-2) \text{ işlemi uygulanmıştır.} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

Soru: A ortogonal bir matris olsun. A'nın det'ininin 1 veya -1 olması gerektiğini hesaplayınız.

$$A \cdot A^T = I \quad \det(A \cdot A^T) = \det I \quad \det A \cdot \det A^T = \det I$$

$$(\det A)^2 = 1 \quad \det A = 1 \quad \det A = -1$$

Cramer Metodu

* Bilinmeyen sayısı = denklem sayısı olduğunda uygulanabilir.

1. Adım $A \cdot x = b$ formatında yazmalıyız.

$$\begin{cases} x-3y=5 \\ x+y=6 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

2. Adım $x = \frac{|\Delta x|}{|A|}$ $y = \frac{|\Delta y|}{|A|}$

Delta'ları bilinmeyenlerin sütunları sonucunun yerli det hesaplanmasıyla bulunur.

$$\Delta x = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad \Delta y = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ters Matris Yardımıyla Lineer Denklem Sistemlerini Çözme

* Denklem sayısı = bilinmeyen sayısı olduğunda uygulanabilir.

1. Adım $A \cdot x = b$ formatında yazılır.

2. Adım A^{-1} bulunur.

3. Adım $A^{-1} \cdot A \cdot x = A^{-1} \cdot b$

$$\boxed{x = A^{-1} \cdot b} \text{ bulunur.}$$

Not: Bir homjen lineer denklem sisteminde sıfır dışı çözüm olması için determinantın 0 çıkması lazım. Yani rank'ın az çıkacak!